

Introduction

Dans le cadre d'une approche centrée sur l'étudiant, la réussite des élèves à l'INSA Toulouse est une priorité pour la Direction de l'établissement, en particulier pour la Direction des Études et de la Formation. Ainsi, outre le succès académique des étudiants de l'INSA Toulouse, qui est une préoccupation majeure pour la Direction de l'école, l'INSA vise également à offrir le meilleur environnement possible à ses étudiants, afin qu'ils puissent pleinement réaliser leur potentiel.

Préparation les données

Nous disposons d'un jeu de données de 1182 observations et 60 variables, collecté auprès des étudiants de l'INSA Toulouse en mai 2023.

Les étapes de préparation incluent :

- Fusion des colonnes QCM en une seule variable et gestion des réponses "Autre".
- Traitement des valeurs manquantes.
- Élimination des variables fortement cor-rélées.
- Regroupement des modalités rares.

Le choix du jeu de données et des variables cibles

Étant donné que les étudiants de 1A et les nouveaux entrants n'ont suivi qu'un seul semestre, les résultats concernant le classement de l'année précédente, le nombre moyen de sessions de rattrapage ou la question de savoir s'ils ont redoublé ne peuvent pas être utilisés. Par conséquent, nous avons choisi la variable **SENSATIONREUSSITE** pour pouvoir effectuer des analyses pour tous les étudiants.

Ensuite, dans le but d'utiliser une variable cible calculée de manière objective plutôt que biaisée par le ressenti personnel, nous avons choisi la variable **RATTRAPAGES** pour les étudiants autres que ceux de 1A et les nouveaux entrants.

Enfin, en raison du taux de réponse très élevé parmi les étudiants de 4e année et du fait que leurs réponses sont généralement plus stables, puisqu'ils ont passé plusieurs années à l'INSA, nous avons également choisi d'analyser la variable **RATTRAPAGES** pour l'ensemble des étudiants de 4e année.

Analyse statistique descriptive

Quelques informations descriptives qui offrent un aperçu général et peuvent être utiles pour nos étudiants :

- Les conditions de vie des étudiants sont relativement bonnes :** Pour les variables relatives aux conditions de vie des étudiants, telles que **TRAJET**, **LOGEMENTBIEN**, **CONDITIONSTRAVAIL** et **ALIMENTATION**, la majorité (plus de 80%) des étudiants se déclarent satisfaits de ces aspects de leur vie, avec certaines variables atteignant même des taux de satisfaction de plus de 95%.
- Tendances d'implication dans les séances de cours :** En ce qui concerne les variables telles que présence, concentration, préparation et coursnote, les étudiants semblent accorder une plus grande priorité aux TD et TP par rapport aux cours magistraux (CM).
- Activités associatives :** Dans l'ensemble, la participation aux associations est bénéfique pour les étudiants. Parmi ceux qui sont impliqués, 91,2% (47,7/51,3) estiment que la vie associative a un impact positif sur leur bien-être général. Cependant, la proportion d'étudiants de notre école qui ne participent pas aux activités associatives est assez élevée, près de la moitié (48,7%).
- Santé mentale :** Un fait préoccupant est que plus de 61,7% des étudiants déclarent être souvent ou toujours stressés. De plus, plus d'un tiers (36,2%) des étudiants expriment une insatisfaction quant à la qualité de leur sommeil. Ces chiffres sont relativement élevés et suscitent des inquiétudes concernant la santé mentale des étudiants.

Résultats du modèle statistique et recommandations

Les analyses montrent que la motivation académique et le bien-être émotionnel sont essentiels pour prévenir le stress et l'isolement des étudiants, influençant leur réussite. Mesures proposées :

- Promouvoir l'adhésion aux clubs (bien-être positif confirmé par 90% des étudiants, mais participation inférieure à 50%).
- Former des groupes de travail incluant des étudiants internationaux pour faciliter leur intégration.
- Organiser des activités pour les nouveaux entrants afin de favoriser leur adaptation.
- Surveiller les absences, notamment pour les étudiants internationaux, afin de proposer un accompagnement adapté.

Pour les étudiants de quatrième année, l'implication en cours est cruciale. Proposition : faire l'appel en TD/TP, même sans notation, pour encourager la présence.

Des disparités académiques existent entre groupes (spécialités, conditions de vie, situation de handicap). Propositions :

- Mener des enquêtes sur les causes d'échec propres à chaque spécialité afin de développer des solutions ciblées.
- Explorer les difficultés et proposer des solutions adaptées aux besoins des étudiants en difficulté de vie (travail, alimentation, transport,...), en particulier pour ceux en situation de handicap.

Limites et améliorations futures

Questions redondantes et dépendances entre réponses, entraînant de fortes corrélations et rendant l'analyse des données ainsi que la construction de modèles plus complexes.

Mon manque d'expérience dans le traitement de nombreuses variables qualitatives interconnectées.

Solutions proposées :

- Réduire les questions redondantes en n'abordant qu'un thème par question.
- Explorer des méthodes pour équilibrer les modalités peu fréquentes et éviter la perte d'information.
- Créer une variable "résultats globaux" pour regrouper les variables fortement cor-rélées liées aux résultats académiques des étudiants.